1

6 СПИКЕР · 1-БӨЛІМ · 1-ТОП · ҚАРАҒАНДЫ · 1-СПИКЕР

🎭 Мен — В. И. Вернадский

Ортасы

4 сапа көрсеткіші (25-сызба)

1. Ауа сапасы: Қарағанды PM2.5 — 40,9 ШЖШ
2. Су сапасы: Нұра — 5-класс
3. Топырақ: Балқаш, қорғасын — 15,9 ШЖШ
4. Табиғи жүйелер: Нұра — 3-класс; гамма-фон 0,05–0,27

🎭 **Сенің рөлің: В. И. Вернадский (1863–1945)**
«Биосфера» (1926): адамның әрекеті табиғатқа геологиялық күш сияқты әсер етеді.

1 Ортасы

Сен — В. И. Вернадский (1863–1945) рөліндесің · тақта: 5-бет → 1-бөлім · 60 с · Оқулық, 90-б. (25-сызба) · Қазгидромет, Қарағанды және Ұлытау обл., 2026 ж. 1-жартыжылдық

1-топ · Қарағанды · 1-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Сәлеметсіздер ме! Мен — Владимир Вернадскиймін, биосфера туралы ілімнің авторымын. Бүгін мен қоршаған ортаның сапасы неден өлшенетінін түсіндіремін.

5–20 с Ортаны дәрігер адамды тексергендей тексереміз. Оның 4 «анализі» бар: ауа, су, топырақ және табиғи жүйелер — өсімдік пен жануарлардың күйі.

20–35 с Мысалы, 2026 жылы Қарағанды ауасындағы ұсақ шаң нормадан 40,9 есе көп болды. Нұра өзенінің суы — 5-класс, яғни өте лас.

35–45 с Балқаштың топырағында қорғасын нормадан 15,9 есе көп. Ал радиация — гамма-фон — қалыпты.

45–52 с Мен әрқашан айтатынмын: адам — табиғатты өзгертетін ең үлкен күш. Сондықтан оны өлшеп, бақылап отыру керек.

52–60 с Сұрағым: гамма-фон қай ортаға жатады деп ойлайсыңдар?

🎭 РӨЛГЕ КІР

1. Сен — **В. И. Вернадский**. «Мен…» деп ғалымның атынан сөйле.
2. Экранға қарап оқыма — сөзді алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.
3. Алдыңғы бетті сыныпқа көрсетіп ұста, сандарды анық айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 1-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

2

6 СПИКЕР · 2-БӨЛІМ · 1-ТОП · ҚАРАҒАНДЫ · 2-СПИКЕР

🎭 Мен — Ф. Ф. Эрисман

Нормативтер

ШШК шекті шоғырлану — адамға зиянсыз шек



1. **Санитарлық-гигиеналық: адамға зиянсыз шек**
2. **Экологиялық: экожүйе бұзылмайтын шек**
3. **Өндірістік-шаруашылық: зауытқа қойылатын шек**
4. **Уақытша: белгілі мерзімге бекітілген шек**

🎭 **Сенің рөлің: Ф. Ф. Эрисман (1842–1915)**
Гигиена ғылымының негізін қалаушылардың бірі: ауа, су, топырақ тазалығын адам денсаулығымен байланыстырды.

2 Нормативтер

Сен — Ф. Ф. Эрисман (1842–1915) рөліндесің · тақта: 5-бет → 2-бөлім · 60 с · Оқулық, 90–91-б. (26-сызба)

1-топ · Қарағанды · 2-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Сәлеметсіздер ме! Мен — Федор Эрисманмын, дәрігер-гигиенистпін. Бүгін мен «норматив» деген не екенін түсіндіремін.

5–20 с Норматив — шек, яғни «осыдан асуға болмайды» деген сызық. Мысалы, ауадағы ацетон 0,35-тен аспауы керек — сонда адамға зиян жоқ.

20–35 с Нормативтің 4 түрі бар. Санитарлық-гигиеналық — адам денсаулығы үшін. Экологиялық — өсімдік пен жануарлар үшін.

35–45 с Өндірістік-шаруашылық — зауытқа қойылатын шек. Уақытша — жаңа норма шыққанша берілетін шек.

45–52 с Мен өмір бойы дәлелдедім: таза ауа мен таза су — адам денсаулығының негізі.

52–60 с Сұрағым: мектеп ауласындағы ауа үшін қай норматив маңызды?

🎭 РӨЛГЕ КІР

1. Сен — **Ф. Ф. Эрисман**. «Мен...» деп ғалымның атынан сөйле.
2. Экранға қарап оқыма — сөзді алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.
3. Алдыңғы бетті сыныпқа көрсетіп ұста, сандарды анық айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 2-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

3

6 СПИКЕР · 3-БӨЛІМ · 2-ТОП · ТЕМІРТАУ · 1-СПИКЕР

🎭 Мен — Парацельс

Қауіп класы

I–IV заттардың қауіптілік класы



1. I — өте қауіпті: бенз(а)пирен, озон
2. II — қауіптілігі жоғары: фенол, азот диоксиді
3. III — орташа: шаң
4. IV — қауіптілігі аз: аммиак, ацетон

🎭 **Сенің рөлің: Парацельс (1493–1541)**
«Бәрі — у, бәрі — дәрі: уды мөлшері анықтайды». Қауіп класы — осы ойдың жалғасы.

3 Қауіп класы

Сен — Парацельс (1493–1541) рөліндесің · тақта: 5-бет → 3-бөлім · 60 с · ҚР ДСМ-70 гигиеналық нормативтері (2022) · Оқулық, 93-б.

2-топ · Теміртау · 1-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Сәлеметсіздер ме! Мен — Парацельспін, ертедегі дәрігер әрі химикпін. Бүгін мен заттардың қауіп класын түсіндіремін.

5–20 с Менің атақты сөзім бар: «Бәрі — у, бәрі — дәрі, уды мөлшері анықтайды». Яғни аз мөлшердің өзі зиян болса — зат өте қауіпті.

20–35 с Сондықтан заттар 4 класқа бөлінеді. I класс — ең қауіпті: бенз(а)пирен, озон. II класс — фенол, азот диоксиді.

35–45 с III класс — шаң. IV класс — қауіптілігі аз: аммиак, ацетон.

45–52 с Есте сақтаңдар: класс саны кіші болса — зат қауіптірек.

52–60 с Сұрағым: неге бенз(а)пирен I класқа жатады?

🎭 РӨЛГЕ КІР

1. Сен — **Парацельс**. «Мен...» деп ғалымның атынан сөйле.
2. Экранға қарап оқыма — сөзді алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.
3. Алдыңғы бетті сыныпқа көрсетіп ұста, сандарды анық айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 3-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

4

6 СПИКЕР · 4-БӨЛІМ · 2-ТОП · ТЕМІРТАУ · 2-СПИКЕР

🎭 Мен — Чарльз Килинг

СИ / ЕЖҚ

40,9 Қарағандының СИ-і — өте жоғары деңгей



1. **СИ** — шекті мөлшерден неше есе асқан
2. **ЕЖҚ** — асып кеткен өлшеулердің үлесі, %
3. 4 деңгей: төмен · көтеріңкі · жоғары · өте жоғары
4. Екеуінің жоғарысы алынады

🎭 **Сенің рөлің: Чарльз Килинг (1928–2005)**
1958 жылдан бастап ауадағы CO_2-ні үздіксіз өлшеді — «Килинг қисығы».

4 СИ / ЕЖҚ

Сен — Чарльз Килинг (1928–2005) рөліндесің · тақта: 5-бет → 4-бөлім · 60 с · Қазгидромет бюллетендері, 2026: Қарағанды, Ұлытау обл. (1-жартыжылдық); Астана (2-тоқсан)

2-топ · Теміртау · 2-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Сәлеметсіздер ме! Мен — Чарльз Килингпін, 1958 жылдан бастап ауаны күн сайын өлшеген ғалыммын. Бүгін мен ауаның қаншалықты лас екенін қалай білетінімізді түсіндіремін.

5–20 с Ол үшін екі сан бар. СИ — зат нормадан неше есе асқанын көрсетеді. ЕЖҚ — өлшеулердің неше пайызы нормадан асқанын көрсетеді.

20–35 с Деңгей 4: төмен, көтеріңкі, жоғары, өте жоғары. Екі сан әртүрлі деңгей көрсетсе — жоғарысын аламыз.

35–45 с Мысалы, 2026 жылы Сараньда СИ 0,8 — төмен. Теміртауда 5,3 — жоғары. Қарағандыда 40,9 — өте жоғары.

45–52 с Мен үйрендім: күн сайын өлшесең ғана өзгерісті көресің.

52–60 с Сұрағым: СИ = 7, ЕЖҚ = 55%. Деңгейі қандай?

🎭 РӨЛГЕ КІР

1. Сен — **Чарльз Килинг**. «Мен…» деп ғалымның атынан сөйле.
2. Экранға қарап оқыма — сөзді алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.
3. Алдыңғы бетті сыныпқа көрсетіп ұста, сандарды анық айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 4-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

5

6 СПИКЕР · 5-БӨЛІМ · 3-ТОП · БАЛҚАШ · 1-СПИКЕР

🎭 Мен — Рейчел Карсон

Су класы

6 су сапасының класы



1. 1–2 класс: ең жақсы, жақсы
2. 3–4: орташа ластанған, ластанған
3. 5–6: өте және аса ластанған
4. Есіл (Астана): 3 → 5 класс

🎭 **Сенің рөлің: Рейчел Карсон (1907–1964)**
«Үнсіз көктем» (1962): пестицидтер су мен тіршілікті уландыратынын көрсетті.

5 Су класы

Сен — Рейчел Карсон (1907–1964) рөліндесің · тақта: 5-бет → 5-бөлім · 60 с · Қазгидромет бюллетендері, 2026 (су сапасының бірыңғай жіктелуі)

3-топ · Балқаш · 1-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Сәлеметсіздер ме! Мен — Рейчел Карсонмын, «Үнсіз көктем» кітабының авторымын. Бүгін мен судың тазалығы қалай бағаланатынын түсіндіремін.

5–20 с Су сапасы 6 класқа бөлінеді: 1-класс — ең таза су, 6-класс — аса лас су.

20–35 с 2026 жылы Нұра өзені — 5-класс, Соқыр өзені — 6-класс. Астанадағы Есілдің суы 3-кластан 5-класқа дейін нашарлады.

35–45 с Бірақ жақсы жаңалық та бар: Сәтбаев каналы 4-кластан 3-класқа жақсарды. Демек, суды тазартуға болады.

45–52 с Мен кітабымда химиялық заттар суды және тіршілікті қалай уландыратынын жаздым. Су — бәріміздің ортақ байлығымыз.

52–60 с Сұрағым: Есілдің суы неге нашарлады деп ойлайсыңдар?

🎭 РӨЛГЕ КІР

1. Сен — **Рейчел Карсон**. «Мен...» деп ғалымның атынан сөйле.
2. Экранға қарап оқыма — сөзді алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.
3. Алдыңғы бетті сыныпқа көрсетіп ұста, сандарды анық айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 5-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

6

6 СПИКЕР · 6-БӨЛІМ · 3-ТОП · БАЛҚАШ · 2-СПИКЕР

🎭 Мен — Ю. А. Израэль

Мониторинг

4 мониторинг кезеңі

1. Нысанды таңдау → өлшеу → жинау → болжам
2. 3 әдіс: сынама, биологиялық, зертханалық
3. 4 деңгей: жергілікті → жаһандық
4. Астана: 10 бекет — жергілікті деңгей

🎭 **Сенің рөлің: Ю. А. Израэль (1930–2014)**
«Мониторинг» — қоршаған ортаны бақылау, бағалау және болжау жүйесі ұғымын енгізді.

6 Мониторинг

Сен — Ю. А. Израэль (1930–2014) рөліндесің · тақта: 5-бет → 6-бөлім · 60 с · Оқулық, 91–92-б. (27–28-сызба) · Қазгидромет, Астана, 2026 ж. 2-тоқсан

3-топ · Балқаш · 2-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Сәлеметсіздер ме! Мен — Юрий Израэльмін, «мониторинг» ұғымын ғылымға енгізген ғалыммын. Бүгін мен ортаны қалай бақылайтынымызды түсіндіремін.

5–20 с Мониторинг — ортаны үнемі бақылау. Оның 4 қадамы бар: не бақылаймыз — таңдаймыз, өлшейміз, деректі жинаймыз, сосын қорытып, болжам жасаймыз.

20–35 с Тексерудің 3 жолы бар: сынама алу, тірі ағзаларға қарау және зертханада талдау.

35–45 с Деңгейі 4: жергілікті, аймақтық, ұлттық, жаһандық. Мысалы, Астанадағы 10 бекет — бір қаланы бақылайды, яғни жергілікті деңгей.

45–52 с Бақылау болмаса — қауіпті уақытында көрмейміз.

52–60 с Сұрағым: мектеп ауласында мониторинг жасасақ, қай деңгей болады?

🎭 РӨЛГЕ КІР

1. Сен — **Ю. А. Израэль**. «Мен…» деп ғалымның атынан сөйле.
2. Экранға қарап оқыма — сөзді алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.
3. Алдыңғы бетті сыныпқа көрсетіп ұста, сандарды анық айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 6-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).